A06 · EDT, recursos y responsables

Proyecto Integrador I (E-PIN1-1) · Unidad II. Planificación del proyecto

Campo	Dato
Equipo	01 · SushiCode Solutions
Proyecto	Sistema de escritorio para gestión de menú y control de pedidos de sushi
Integrantes	Jesús Emiliano Cortés · Ana Patricia Corral · Dulce Sarahí Macías · David Omar Luna Terán
Modalidad	Equipo (4 integrantes)
Base de trabajo	A05 · Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado (entregado el 19 de octubre de 2026)
Fecha de entrega	[PENDIENTE Ana: escribir la fecha de entrega del calendario del curso]

Resumen del documento

En el A05 dejamos claro qué vamos a construir: un sistema de escritorio con menú central, comanda digital con alergias resaltadas y vista de cocina, en 15 semanas y con tres sprints de desarrollo. En este documento bajamos todo eso a tierra: partimos el trabajo en piezas pequeñas, decidimos qué actividades van primero, quién hace cada cosa, con qué recursos y cuánto costaría realmente.

Para hacerlo usamos como punto de partida las diez historias de usuario del backlog (HU01 a HU10), los objetivos OE1 a OE5 y las restricciones del A05: aplicación local, herramientas libres y sin presupuesto. La historia HU10 (historial de ventas, prioridad Could) se queda fuera del trabajo planeado porque en el A05 la dejamos como trabajo futuro.

Cómo se reparte el equipo

Propusimos un rol principal por persona para que nadie se quede sin dueño de una parte del proyecto. Todos programamos y todos revisamos el trabajo de otro, como pide nuestra Definición de Terminado.

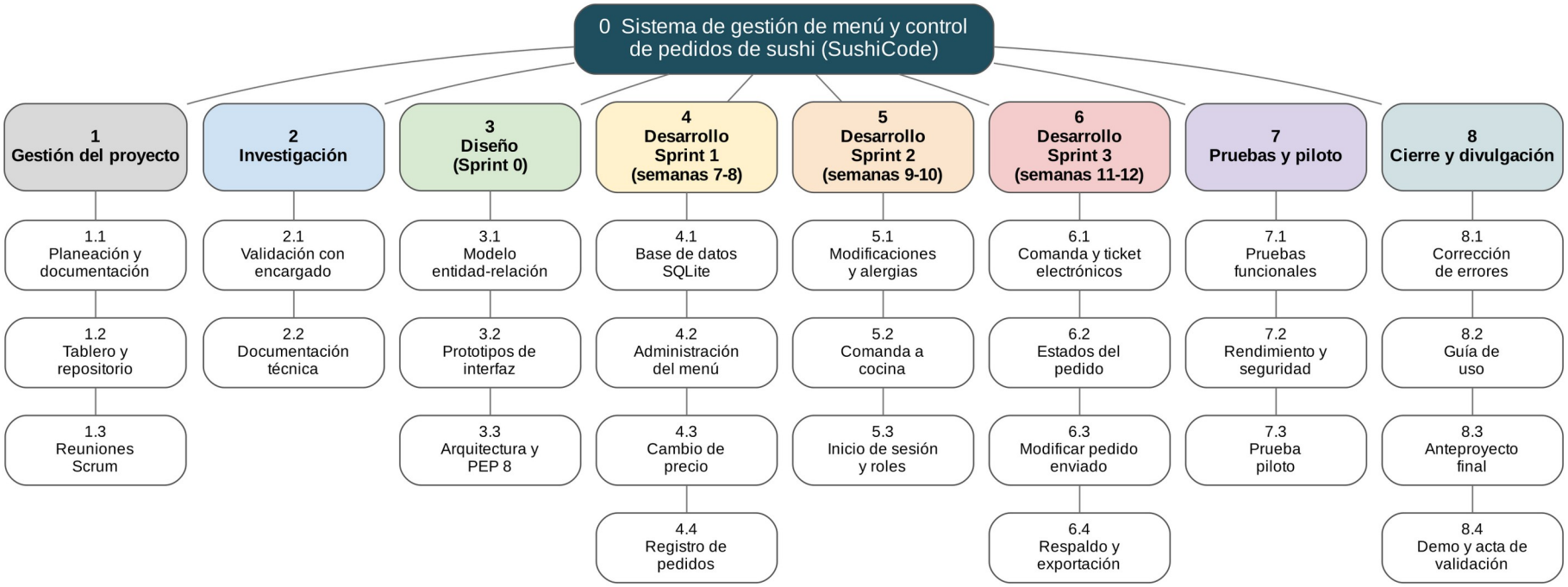
Integrante	Rol principal	Horas	Paquetes como R
Jesús Emiliano Cortés	Scrum Master y líder del repositorio	74	6
Ana Patricia Corral	Product Owner y diseño de interfaz	74	6
Dulce Sarahí Macías	Desarrolladora de base de datos y lógica de pedidos	74	7
David Omar Luna Terán	Desarrollador de seguridad, pruebas y documentación	76	7

[PENDIENTE Ana: confirmar con el equipo los roles y las horas de esta tabla]

En total son 26 paquetes de trabajo y 298 horas. Ningún integrante pasa de 76 horas ni baja de 74, es decir, una diferencia de apenas 2 horas entre quien más y quien menos trabaja. El costo valorizado del proyecto, incluyendo horas de trabajo y 10 % de contingencia, es de $29,947.50 MXN, pero el gasto en efectivo es de solo $405.00 MXN (papelería y transporte), porque todo el software es gratuito o de código abierto.

1. Estructura de desglose de trabajo (EDT)

La EDT tiene tres niveles: el proyecto completo (nivel 1), ocho entregables o fases (nivel 2) y 26 paquetes de trabajo (nivel 3). La numeración jerárquica (1, 1.1, 1.1.1) permite rastrear cada pieza hasta su fase. El archivo editable del diagrama se entrega aparte, en formato draw.io.



Revisión de la regla del 100 %: todos los objetivos y las historias del backlog con prioridad Must y Should (HU01 a HU09) están cubiertos por al menos un paquete; los paquetes de gestión, investigación, pruebas y cierre cubren el trabajo que no es código pero sí necesario para entregar el anteproyecto y la demo. No aparece nada fuera del alcance del A05: no hay pagos en línea, aplicación móvil, inventario, facturación ni multisucursal, y HU10 queda como trabajo futuro.

2. Diccionario de la EDT

Cada paquete de trabajo se puede estimar, asignar y comprobar. El criterio de terminado es lo que revisaremos antes de mover la tarjeta del tablero a «Terminado». Se suma a la Definición de Terminado del A05 (código probado, revisado por otro integrante, integrado en main).

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.1	Planeación y documentación del proyecto	Redactar y mantener los documentos de planeación (A05, A06, A07) y el calendario de entregables.	Documentos revisados por otro integrante y subidos a /portafolio/ en el repositorio.	Ana
1.2	Tablero Kanban y repositorio	Configurar GitHub Projects (columnas, etiquetas MoSCoW, responsables), ramas y carpetas del repositorio.	Todas las tarjetas tienen responsable y el repositorio tiene la estructura /portafolio/.	Jesús
1.3	Reuniones Scrum	Facilitar el planning, las reuniones diarias breves, la revisión y la retrospectiva de cada sprint.	Hay minuta o nota breve de cada reunión y el tablero queda actualizado después de cada una.	Jesús
2.1	Validación con encargado real	Mostrar el flujo caja-cocina a un encargado de restaurante y recoger sus observaciones (semanas 4-5).	Minuta con observaciones y cambios aplicados a las historias de usuario.	Ana
2.2	Revisión de documentación técnica	Estudiar la documentación de SQLite y de PyQt5 / CustomTkinter y probar ejemplos mínimos.	Existe un ejemplo funcional de ventana con lectura y escritura en SQLite.	David
3.1	Modelo entidad-relación	Diseñar las tablas de platillos, categorías, pedidos, detalle de pedido, usuarios e historial de precios.	Modelo ER aprobado por el equipo y diccionario de datos con tipos y llaves.	Dulce
3.2	Prototipos de interfaz	Dibujar las pantallas de caja, cocina y administrador, con los botones de modificación rápida y alergias resaltadas.	Prototipos revisados con el encargado o con el docente y guardados en el repositorio.	Ana
3.3	Arquitectura y estándares de código	Definir la estructura de carpetas, la separación por capas (interfaz, lógica, datos) y las reglas de estilo PEP 8.	Documento corto de arquitectura y plantilla del proyecto en el repositorio.	Jesús
4.1	Base de datos local (SQLite)	Crear el script de tablas y cargar datos de prueba de un menú de sushi.	El script crea la base desde cero y carga datos sin errores; pasa la revisión cruzada.	Dulce
4.2	Administración del menú	Programar el alta, la edición y la baja (desactivación) de platillos con nombre, categoría y precio.	Se cumplen los criterios de aceptación de HU01 y el historial de cambios guarda cada modificación.	Jesús
4.3	Cambio de precio en un solo lugar	Programar el cambio de un precio desde una sola pantalla, reflejado en los pedidos nuevos.	Un precio se actualiza en menos de 3 minutos y los pedidos nuevos usan el precio actualizado (HU02).	David

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
4.4	Registro de pedidos	Programar la captura de un pedido con platillos y cantidades y su almacenamiento.	Se cumplen los criterios de aceptación de HU03 y un pedido típico se captura en menos de 2 minutos.	Dulce
5.1	Modificaciones, notas y alergias	Agregar modificaciones rápidas, notas y alergias como campos estructurados y resaltados en cada platillo.	Se cumplen los criterios de HU04; las alergias se ven resaltadas en el 100 % de los pedidos de prueba.	Ana
5.2	Envío de comanda a cocina	Enviar la comanda a la pantalla de cocina por la red local con platillo, cantidad, modificaciones y observaciones.	Se cumplen los criterios de HU05 y la comanda aparece en cocina en 2 segundos o menos.	Jesús
5.3	Inicio de sesión y roles	Programar el inicio de sesión con contraseñas con hash SHA-256 y los permisos de cajero, cocina y administrador.	Se cumplen los criterios de HU09 y ningún módulo restringido abre sin credenciales válidas.	David
6.1	Comanda y ticket electrónicos	Generar la comanda y el ticket en formato electrónico para reducir el uso de papel.	Se cumplen los criterios de HU08 y el ticket se puede consultar o exportar.	Ana
6.2	Estados del pedido	Permitir que cocina marque el pedido como recibido, en preparación y listo, y que caja lo vea.	Se cumplen los criterios de HU07 y el cambio de estado se refleja en caja.	Dulce
6.3	Modificar un pedido enviado	Permitir cambiar un pedido ya enviado y avisar a cocina con confirmación de lectura.	Se cumplen los criterios de HU06 y cocina confirma la lectura del 100 % de los cambios de prueba.	David
6.4	Respaldo local y exportación diaria	Programar la copia local de la base de datos y la exportación diaria de pedidos en CSV y JSON.	Los pedidos de prueba se recuperan al 100 % desde el respaldo.	Jesús
7.1	Pruebas funcionales	Probar cada historia con sus criterios Dado / Cuando / Entonces y registrar los defectos.	Lista de cotejo de las historias HU01 a HU09 completa y defectos registrados en el tablero.	Ana
7.2	Pruebas de rendimiento y seguridad	Medir el tiempo entre el envío en caja y la llegada a cocina, y probar accesos sin credenciales.	Informe con los tiempos medidos y el resultado de las pruebas de acceso (meta: 0 accesos no autorizados).	Dulce
7.3	Prueba piloto	Aplicar la prueba con 30 pedidos simulados (semana 14) y medir errores y aclaraciones.	Formulario de observación completo y comparación contra la línea base del 65 %.	Dulce
8.1	Corrección de errores finales	Corregir los defectos encontrados en las pruebas y en el piloto, empezando por los de historias Must.	Cero defectos críticos abiertos en el tablero.	David

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
8.2	Guía de uso de una página	Redactar una guía de una página para cajero, cocina y administrador.	Una persona ajena al equipo puede registrar un pedido siguiendo solo la guía.	David
8.3	Anteproyecto final	Integrar el anteproyecto completo con los resultados de las pruebas y las lecciones del proyecto.	Documento completo revisado por todo el equipo y entregado en /portafolio/.	David
8.4	Demo y acta de validación	Presentar el prototipo al interesado y recoger la aceptación de las historias Must.	Acta firmada con 90 % o más de historias Must aceptadas.	Dulce

Cobertura de los objetivos del A05

Objetivo	Paquetes que lo atienden
OE1 · Base de datos y menú central	3.1, 4.1, 4.2, 4.3
OE2 · Comanda digital con alergias	3.2, 4.4, 5.1, 7.3
OE3 · Vista de cocina con estados	5.2, 6.1, 6.2, 6.3
OE4 · Roles, respaldo y exportación	5.3, 6.4, 7.2
OE5 · Anteproyecto, demo y guía	8.2, 8.3, 8.4
Trabajo de apoyo a todos los objetivos	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 7.1, 8.1

3. Actividades, requerimientos y secuencia

Dividimos cada paquete en actividades. Los paquetes de desarrollo (Sprints 1 a 3) llevan dos: programar y, después, una revisión cruzada con pruebas a cargo de otro integrante (el aprobador de ese paquete). Todas las dependencias son de tipo fin-comienzo: una actividad no empieza hasta que terminan sus predecesoras. La columna de requerimiento indica qué historia de usuario (HU), requisito (RF/RNF), objetivo (OE) o criterio de éxito (CE) del A05 atiende cada una.

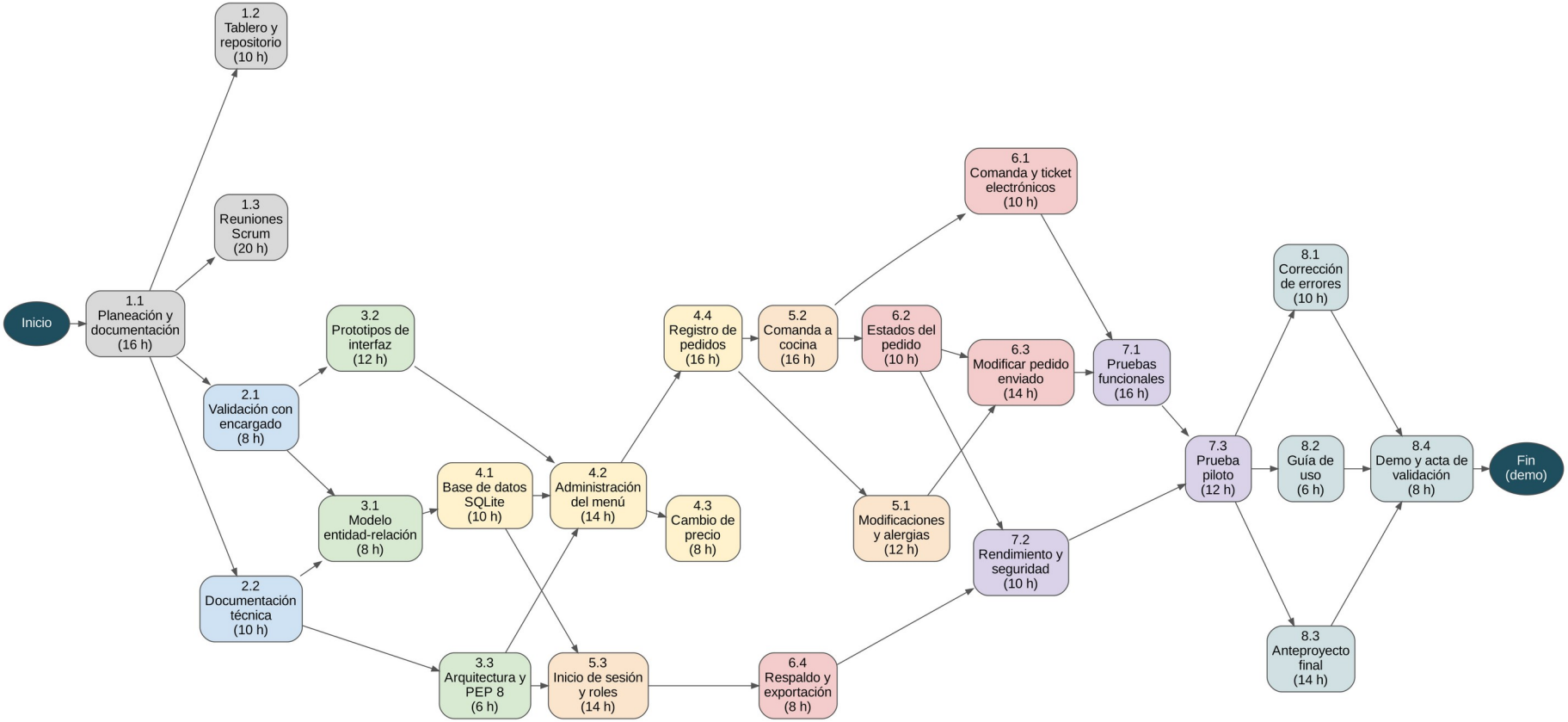
ID	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento / HU que atiende	Predecesoras	Responsable
ACT-01	Redactar el plan de trabajo y el calendario de entregables (A05 a A07)	1.1	Gestión (todo el proyecto)	—	Ana
ACT-02	Configurar el tablero Kanban, las ramas y la estructura del repositorio	1.2	Gestión (todo el proyecto)	ACT-01	Jesús
ACT-03	Facilitar planning, dailys, revisión y retrospectiva de los 3 sprints	1.3	Gestión (todo el proyecto)	ACT-01	Jesús
ACT-04	Validar el flujo caja-cocina con un encargado de restaurante	2.1	RF03 a RF05; RNF01	ACT-01	Ana
ACT-05	Revisar la documentación de SQLite y de PyQt5 / CustomTkinter	2.2	RNF04; RNF06	ACT-01	David
ACT-06	Diseñar el modelo entidad-relación y el diccionario de datos	3.1	RF01 a RF10	ACT-04, ACT-05	Dulce

ID	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento / HU que atiende	Predecesoras	Responsable
ACT-07	Prototipar las pantallas de caja, cocina y administrador	3.2	RNF01; HU01 a HU09	ACT-04	Ana
ACT-08	Definir la arquitectura por capas y la guía de estilo PEP 8	3.3	RNF04	ACT-05	Jesús
ACT-09	Crear el script de tablas SQLite y los datos de prueba	4.1	HU01; RNF06	ACT-06	Dulce
ACT-10	Revisión cruzada y pruebas de: base de datos local (sqlite)	4.1	HU01; RNF06	ACT-09	Jesús
ACT-11	Programar el alta, edición y baja de platillos	4.2	HU01; RF01	ACT-10, ACT-07, ACT-08	Jesús
ACT-12	Revisión cruzada y pruebas de: administración del menú	4.2	HU01; RF01	ACT-11	Dulce
ACT-13	Programar el cambio de precio desde una sola pantalla	4.3	HU02; RF02	ACT-12	David
ACT-14	Revisión cruzada y pruebas de: cambio de precio en un solo lugar	4.3	HU02; RF02	ACT-13	Jesús
ACT-15	Programar el registro de pedidos con platillos y cantidades	4.4	HU03; RF03	ACT-12	Dulce
ACT-16	Revisión cruzada y pruebas de: registro de pedidos	4.4	HU03; RF03	ACT-15	Ana
ACT-17	Programar modificaciones, notas y alergias resaltadas	5.1	HU04; RF04	ACT-16	Ana
ACT-18	Revisión cruzada y pruebas de: modificaciones, notas y alergias	5.1	HU04; RF04	ACT-17	Dulce
ACT-19	Programar el envío de la comanda a la pantalla de cocina	5.2	HU05; RF05; RNF03	ACT-16	Jesús
ACT-20	Revisión cruzada y pruebas de: envío de comanda a cocina	5.2	HU05; RF05; RNF03	ACT-19	David
ACT-21	Programar el inicio de sesión con roles y hash SHA-256	5.3	HU09; RF09; RNF02	ACT-10, ACT-08	David
ACT-22	Revisión cruzada y pruebas de: inicio de sesión y roles	5.3	HU09; RF09; RNF02	ACT-21	Dulce
ACT-23	Programar la comanda y el ticket electrónicos	6.1	HU08; RF08	ACT-20	Ana
ACT-24	Revisión cruzada y pruebas de: comanda y ticket electrónicos	6.1	HU08; RF08	ACT-23	Jesús
ACT-25	Programar los estados del pedido (recibido, en preparación, listo)	6.2	HU07; RF07	ACT-20	Dulce
ACT-26	Revisión cruzada y pruebas de: estados del pedido	6.2	HU07; RF07	ACT-25	Ana

ID	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento / HU que atiende	Predecesoras	Responsable
ACT-27	Programar la modificación de pedidos enviados con aviso a cocina	6.3	HU06; RF06	ACT-26, ACT-18	David
ACT-28	Revisión cruzada y pruebas de: modificar un pedido enviado	6.3	HU06; RF06	ACT-27	Ana
ACT-29	Programar el respaldo local y la exportación diaria en CSV y JSON	6.4	OE4; RNF06	ACT-10, ACT-22	Jesús
ACT-30	Revisión cruzada y pruebas de: respaldo local y exportación diaria	6.4	OE4; RNF06	ACT-29	Ana
ACT-31	Ejecutar las pruebas funcionales con los criterios de aceptación	7.1	HU01 a HU09; CE1	ACT-24, ACT-26, ACT-28	Ana
ACT-32	Medir el tiempo de la comanda y probar la seguridad básica	7.2	RNF02; RNF03; CE4; CE5	ACT-22, ACT-30, ACT-26	Dulce
ACT-33	Aplicar la prueba piloto con 30 pedidos simulados	7.3	CE2; CE3; M3	ACT-31, ACT-32	Dulce
ACT-34	Corregir los defectos encontrados en las pruebas y el piloto	8.1	HU01 a HU05; HU09	ACT-33	David
ACT-35	Redactar la guía de uso de una página	8.2	OE5	ACT-33	David
ACT-36	Integrar el anteproyecto final	8.3	OE5	ACT-33	David
ACT-37	Preparar la demo y el acta de validación con el interesado	8.4	CE1; OE5; M11	ACT-34, ACT-35, ACT-36	Dulce

Diagrama de red de la secuencia

El diagrama muestra la secuencia a nivel de paquete de trabajo, con las horas de cada uno. Solo se dibujan las dependencias directas. Los paquetes 1.2 y 1.3 (tablero y reuniones Scrum) corren en paralelo durante todo el proyecto, por eso no tienen flecha de salida.



Ruta principal: 1.1 → 2.1 → 3.1 → 4.1 → 4.2 → 4.4 → 5.2 → 6.2 → 6.3 → 7.1 → 7.3 → 8.x → 8.4. Cualquier retraso en la base de datos (4.1) o en el menú (4.2) mueve todo lo demás, por eso son los primeros paquetes del Sprint 1.

4. Matriz RACI

Usamos R (responsable: quien lo hace), A (aprobador: quien rinde cuentas y revisa; solo uno por fila), C (consultado) e I (informado). Con cuatro integrantes, cada fila tiene exactamente una R, una A, una C y una I, y el aprobador nunca es el mismo que el responsable. Eso evita tareas sin dueño o con demasiados dueños.

Etapa / paquete	Jesús	Ana	Dulce	David
1. Gestión del proyecto				
1.1 Planeación y documentación del proyecto	**A**	**R**	C	I
1.2 Tablero Kanban y repositorio	**R**	**A**	I	C
1.3 Reuniones Scrum	**R**	**A**	C	I
2. Investigación				
2.1 Validación con encargado real	**A**	**R**	I	C
2.2 Revisión de documentación técnica	C	I	**A**	**R**
3. Diseño (Sprint 0)				
3.1 Modelo entidad-relación	C	**A**	**R**	I
3.2 Prototipos de interfaz	I	**R**	C	**A**
3.3 Arquitectura y estándares de código	**R**	**A**	C	I
4. Desarrollo · Sprint 1 (semanas 7-8)				
4.1 Base de datos local (SQLite)	**A**	I	**R**	C
4.2 Administración del menú	**R**	C	**A**	I
4.3 Cambio de precio en un solo lugar	**A**	C	I	**R**
4.4 Registro de pedidos	I	**A**	**R**	C
5. Desarrollo · Sprint 2 (semanas 9-10)				
5.1 Modificaciones, notas y alergias	I	**R**	**A**	C
5.2 Envío de comanda a cocina	**R**	I	C	**A**
5.3 Inicio de sesión y roles	C	I	**A**	**R**
6. Desarrollo · Sprint 3 (semanas 11-12)				
6.1 Comanda y ticket electrónicos	**A**	**R**	C	I
6.2 Estados del pedido	I	**A**	**R**	C
6.3 Modificar un pedido enviado	C	**A**	I	**R**
6.4 Respaldo local y exportación diaria	**R**	**A**	C	I
7. Pruebas y piloto				
7.1 Pruebas funcionales	**A**	**R**	C	I
7.2 Pruebas de rendimiento y seguridad	**A**	I	**R**	C
7.3 Prueba piloto	C	**A**	**R**	I
8. Cierre y divulgación				
8.1 Corrección de errores finales	**A**	I	C	**R**

Etapa / paquete	Jesús	Ana	Dulce	David
8.2 Guía de uso de una página	I	C	**A**	**R**
8.3 Anteproyecto final	C	**A**	I	**R**
8.4 Demo y acta de validación	**A**	C	**R**	I
Total de R por persona	**6**	**6**	**7**	**7**
Total de A por persona	**9**	**10**	**5**	**2**
Horas como R por persona	**74 h**	**74 h**	**74 h**	**76 h**

Verificación: cada fila tiene una sola A (26 filas, 26 aprobadores). Las R se reparten 6, 6, 7, 7 paquetes (Jesús, Ana, Dulce y David), y las horas como R quedan entre 74 y 76 por persona.

Horas por etapa y por integrante

Esta tabla sirve para ver si la carga se concentra en un sprint. Más abajo (sección 10) documentamos los dos conflictos que encontramos al revisarla.

Etapa	Jesús	Ana	Dulce	David	Total
1. Gestión	30	16	0	0	**46**
2. Investigación	0	8	0	10	**18**
3. Diseño	6	12	8	0	**26**
4. Sprint 1	14	0	26	8	**48**
5. Sprint 2	16	12	0	14	**42**
6. Sprint 3	8	10	10	14	**42**
7. Pruebas	0	16	22	0	**38**
8. Cierre	0	0	8	30	**38**
Total	**74**	**74**	**74**	**76**	**298**

5. Recursos humanos

Estimamos las horas sumando las de cada paquete donde la persona es responsable (R). El promedio es de unas 75 horas por integrante a lo largo de 15 semanas, cerca de 5 horas por semana de trabajo extraclase, que es una carga realista junto con las demás materias.

Integrante	Rol	Horas estimadas	Tarifa de referencia (MXN/h)	Costo
Jesús Emiliano Cortés	Scrum Master y líder del repositorio	74	$90.00	$6,660.00
Ana Patricia Corral	Product Owner y diseño de interfaz	74	$90.00	$6,660.00
Dulce Sarahí Macías	Desarrolladora de base de datos y lógica de pedidos	74	$90.00	$6,660.00
David Omar Luna Terán	Desarrollador de seguridad, pruebas y documentación	76	$90.00	$6,840.00
Total		**298**		**$26,820.00**

Tarifa de referencia: $90 MXN por hora, que corresponde a un desarrollador junior según el ejemplo de la guía de la actividad A06. Como contraste, la página de salarios de Jooble México (consultada el 21 de octubre de 2026) reporta un promedio de $138.98 MXN por hora para desarrollador de software en general, con un promedio mensual de $23,626 (https://mx.jooble.org/salary/desarrollador-de-software). Usamos la cifra junior porque es la más cercana a nuestro nivel y la más conservadora.

[PENDIENTE David: contrastar la tarifa con el Observatorio Laboral (observatoriolaboral.gob.mx) y anotar aquí el dato y la fecha de consulta]

6. Recursos materiales

Son pocos, porque el sistema es digital. Aun así, los incluimos porque tendremos que imprimir la guía y el anteproyecto y movernos a las visitas de campo (validación con el encargado, pruebas y piloto). Estos costos son estimaciones nuestras, no cotizaciones: en la sección 9 lo marcamos como acción pendiente.

Material	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Fuente de la cotización
Impresión del anteproyecto final (1 copia)	40	$1.50	$60.00	Estimación del equipo. [PENDIENTE Dulce: reemplazar por ticket o cotización real]
Hojas de observación para la prueba piloto	30	$1.50	$45.00	Estimación del equipo. [PENDIENTE Dulce: reemplazar por ticket o cotización real]
Impresión de la guía de uso para la demo	10	$1.50	$15.00	Estimación del equipo. [PENDIENTE Dulce: reemplazar por ticket o cotización real]
Marcadores y notas adhesivas (planning poker y reuniones)	1	$45.00	$45.00	Estimación del equipo. [PENDIENTE Dulce: reemplazar por ticket o cotización real]
Transporte a las 3 visitas de campo (validación, pruebas y piloto), por persona y visita	12	$20.00	$240.00	Estimación del equipo. [PENDIENTE Dulce: reemplazar por ticket o cotización real]
Total			**$405.00**	

7. Recursos tecnológicos

Todo lo que elegimos es gratuito o de código abierto, como pide la restricción R02 del A05. Para cada categoría anotamos también una opción de pago con su precio real y la fuente con fecha. Donde dice «por cotizar» no tenemos todavía un precio verificado y preferimos dejarlo así antes que inventar una cifra.

Categoría	Recurso	Opción gratuita / abierta	Opción de pago y costo	Elegida	Fuente y fecha
Hardware	Computadoras personales de los integrantes	Laptops que ya tenemos: $0	Laptop nueva: [PENDIENTE Dulce: cotizar y anotar fuente y fecha]	Gratuita	Sin compra. [PENDIENTE Dulce: captura de la cotización]

Categoría	Recurso	Opción gratuita / abierta	Opción de pago y costo	Elegida	Fuente y fecha
Software de desarrollo	Python 3.11, Git y GitHub, interfaz con CustomTkinter o PyQt5	VS Code, Python, Git y GitHub: $0. CustomTkinter (MIT) y PyQt5 (GPL v3)	PyCharm Professional: USD 99 el primer año, USD 79 el segundo y USD 59 desde el tercero	Gratuita	subger.com/en/service/pycharm, 22-oct-2026 (fuente secundaria). [PENDIENTE David: confirmar el precio en jetbrains.com]
Sistema gestor de base de datos	SQLite3	SQLite: dominio público, $0	Servidor de base de datos de pago: [PENDIENTE Dulce: cotizar y anotar fuente y fecha]	Gratuita	Documentación de SQLite. [PENDIENTE Dulce: captura de la cotización]
Hosting / dominio	No requerido (aplicación local)	Repositorio en GitHub: $0	VPS Hostinger KVM 1: USD 6.49 al mes con plan de 24 meses; renovación USD 11.99 al mes	Gratuita	hostinger.com/vps-hosting, 22-oct-2026
Sistema operativo	Windows 10/11 (RNF04)	Windows ya instalado con licencia en nuestros equipos: $0	Windows 11 Pro, 1 licencia: $4,389 MXN	Gratuita	cyberpuerta.mx, 22-oct-2026 (la página no indica la moneda, pero es tienda mexicana)
Red	Red local del equipo y del punto de pruebas	Internet y Wi-Fi que ya tenemos: $0	Router o switch nuevo: [PENDIENTE Dulce: cotizar y anotar fuente y fecha]	Gratuita	Sin compra. [PENDIENTE Dulce: captura de la cotización]

Nota: los precios en dólares no se convirtieron a pesos porque no usamos esas opciones. Si algún día se eligiera una de pago, habría que cotizarla en MXN con el tipo de cambio de ese día.

8. Presupuesto (MXN)

Rubro	Monto
Recursos humanos (298 h × $90 MXN, valor de las horas aunque no se paguen)	$26,820.00
Recursos materiales	$405.00
Recursos tecnológicos (todo gratuito o de código abierto)	$0.00
Subtotal	**$27,225.00**
Contingencia (10 %)	$2,722.50
Total	**$29,947.50**

Fuentes de financiamiento y opción de costo cero

El costo valorizado ($29,947.50) muestra lo que costaría el proyecto si se pagara el trabajo, pero lo que realmente tenemos que poner es mucho menos. Las horas son aportación del equipo como parte del curso, así que el gasto real en efectivo es de $405.00 MXN, más hasta $40.50 de contingencia sobre esa parte.

Dividido entre cuatro, son $101.25 por integrante. Las impresiones podrían reducirse a cero usando las instalaciones de la universidad y entregando el anteproyecto solo en PDF.

- Aportación propia del equipo para papelería y transporte.
- Uso de impresoras o laboratorios de la universidad, si están disponibles.
- Opción de costo cero: entrega solo digital, visitas de campo cercanas o por videollamada y software 100 % libre.

9. Verificación ética de recursos

Pregunta	Sí / No	Acción
¿Todo el software tiene licencia legal o es de código abierto?	Sí	Todo es libre: Python, SQLite, Git, VS Code y CustomTkinter (MIT). PyQt5 usa licencia GPL v3, que sirve para el proyecto académico; si el sistema se llegara a vender, habría que migrar a PySide6 o comprar licencia. Windows ya viene con licencia en nuestros equipos.
¿Los costos reportados son reales y tienen fuente?	Parcial	Las tarifas y los precios de la sección 7 tienen fuente y fecha. Los materiales de la sección 6 son estimaciones. Acción: guardar tickets o capturas de cotización y reemplazar las estimaciones por montos reales antes de entregar.
¿La carga de trabajo está repartida de forma justa?	Sí	Cada integrante tiene entre 74 y 76 horas y entre 6 y 7 paquetes como R. Acción: revisar la carga después de cada sprint y reasignar si alguien se atrasa.
¿El uso de datos personales es responsable?	Sí	Se usan pedidos y clientes simulados, no datos reales. Las contraseñas se guardan con hash SHA-256 (RNF02) y solo se guardan los datos operativos necesarios, con aviso de privacidad (RNF05). Acción: si en el piloto participa un restaurante real, pedir permiso por escrito y no guardar nombres de clientes.

10. Problema de asignación y decisión

Al revisar las horas por etapa de la sección 4 encontramos dos conflictos reales. Los dos están documentados con alternativas y la decisión que tomamos.

Problema	Alternativa A	Alternativa B	Decisión	Criterio
1. Carga desigual en el Sprint 1. Dulce tiene 26 de las 48 horas del sprint (54 %), mientras que Ana no tiene paquetes de programación. Además, 4.4 (registro de pedidos) depende de 4.2 y está en la ruta principal.	Pasar el paquete 4.4 de Dulce a Ana. Dulce bajaría a 10 horas en el sprint, pero Ana subiría de 74 a 90 horas en total y Dulce bajaría a 58: se rompe el equilibrio del proyecto.	Dulce conserva 4.4. Ana, que ya es la aprobadora de 4.4, trabaja con ella en pareja en la pantalla de captura (que Ana diseñó en 3.2) y hace la revisión cruzada.	Alternativa B	Mantener la carga total equilibrada y aprovechar que Dulce diseñó la base de datos y Ana el prototipo de la pantalla. Si 4.4 se atrasa, se evalúa pasar HU03 al Sprint 2.

Problema	Alternativa A	Alternativa B	Decisión	Criterio
2. Recurso que no tenemos: un restaurante real para la prueba piloto (limitación del A05). Sin él, el 65 % de errores de la línea base no se puede comparar con una situación real.	Simular el piloto en el equipo: compañeros hacen de cajeros y de cocina con 30 pedidos preparados por el equipo, con casos de alergias y cambios.	Pedir al encargado que validó el flujo en las semanas 4 y 5 (paquete 2.1) que observe o preste su local por una tarde.	A como base, con B si el encargado acepta	Garantizar que el piloto de la semana 14 se pueda hacer sin depender de un tercero. La opción B mejora la validez de los resultados, pero no se puede asegurar. Se pregunta al encargado en la visita de la validación.

[PENDIENTE Ana: confirmar con el equipo las dos decisiones antes de entregar]

11. Referencias y declaración de uso de IA

Referencias

Mondelo, E. y Siles, R. (s. f.). Guía metodológica PM4R. https://pm4r.org/templates/details/81935?lang=es

Zunzunegui, A. de (2023). Gestión de proyectos en Agile. LID Editorial.

McCarthy, R. (2020). Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum. Primasta.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Scrum.org.

SushiCode Solutions (2026). A05 · Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado. Proyecto Integrador I.

Jooble México (21 de octubre de 2026). Salario de desarrollador de software. https://mx.jooble.org/salary/desarrollador-de-software

Hostinger (22 de octubre de 2026). VPS hosting, plan KVM 1. https://www.hostinger.com/vps-hosting

Cyberpuerta (22 de octubre de 2026). Microsoft Windows 11 Pro, 1 licencia. https://www.cyberpuerta.mx/Software-y-Servicios/Sistemas-Operativos/Microsoft-Windows-11-Pro-1-Licencia.html

Subger (22 de octubre de 2026). PyCharm: overview and pricing. https://subger.com/en/service/pycharm

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para proponer la estructura de la EDT a partir del alcance y del backlog del A05, redactar borradores de los textos y las tablas, calcular horas y presupuesto, y buscar precios públicos con su fuente y fecha (secciones 1 a 11). Las cifras de precios provienen de las páginas citadas y no fueron inventadas. Los integrantes del equipo revisan y aprueban la EDT, los roles, las horas, los criterios y las decisiones del problema de asignación antes de la entrega.

Anexo · Evidencias de trabajo colaborativo

Aquí va la evidencia de que el trabajo se hizo entre todos. Lo marcado en amarillo lo completa el integrante indicado antes de generar el PDF final.

Evidencia	Qué poner	Dónde se guarda	Responsable
Tablero Kanban con responsables	Captura de la vista de tabla con el responsable de cada tarjeta y A06 en «Terminado»	Anexo (abajo) y /portafolio/A06/	Emiliano
Commits de al menos 3 integrantes	Nombres y enlaces de los commits de A06 de cada integrante	Anexo (abajo) y pestaña Commits del repositorio	Todos
Cotizaciones	Capturas o enlaces con fecha de cada precio de las secciones 6 y 7	/portafolio/A06/cotizaciones/	Dulce
Verificación de tarifa	Captura del Observatorio Laboral con la tarifa de referencia	/portafolio/A06/verificacion.md	David
Decisiones del problema de asignación	Nota breve con lo que el equipo acordó	/portafolio/A06/decisiones.md	Ana
Archivo editable de la EDT	Equipo01_A06_EDT_editable.drawio	/portafolio/A06/	Emiliano

1. Tablero Kanban en GitHub Projects

Enlace del tablero: https://github.com/users/Emiliano0506-cpu/projects/1



Captura de la vista de tabla del tablero SushiCode con el responsable asignado a cada tarjeta (22 de octubre de 2026).

[PENDIENTE Emiliano: cuando se agregue la tarjeta de A06 y se mueva a «Terminado», reemplazar esta captura por una que muestre las 17 tarjetas completas y A06 en Terminado]

2. Repositorio y commits

Repositorio: https://github.com/Emiliano0506-cpu/SushiCode-Solutions

Ubicación del entregable: /portafolio/A06/Equipo01_A06_SushiCode.pdf

Integrante	Commit (mensaje y enlace)	Fecha
Jesús Emiliano Cortés	[PENDIENTE Emiliano: mensaje y enlace del commit]	[PENDIENTE]
Dulce Sarahí Macías	[PENDIENTE Dulce: mensaje y enlace del commit]	[PENDIENTE]
David Omar Luna Terán	[PENDIENTE David: mensaje y enlace del commit]	[PENDIENTE]
Ana Patricia Corral	[PENDIENTE Ana: mensaje y enlace del commit]	[PENDIENTE]

3. Cotizaciones

[PENDIENTE Dulce: pegar aquí las capturas de las cotizaciones (laptop, servidor de base de datos de pago, router) y de los tickets de materiales, o poner los enlaces con la fecha]